

Bachelier en Informatique de Gestion

3ème année

Rapport écrit

Travail de Fin d'Études — Épreuve intégrée

Module de gestion des bénévoles et des événements

Extension du site web vitrine de Terra Sana ASBL

Encadreur scolaire : Marie-Christine Namur

Maître de stage : Didier Seraye

Travail présenté par Youndjeu Tchouapi Alain

EAFC Uccle

2025-2026

Table des matières

1. Introduction	3
1.1 Présentation de Terra Sana ASBL	3
1.2 Problématique	3
1.3 Sources d'information	4
2. Travail réalisé durant le stage	5
2.1 Composants livrés à la fin du stage	5
2.2 Technologies utilisées	5
3. Nouvelles fonctionnalités du module TFE	6
3.1 Refonte graphique	6
3.2 Espace personnel bénévole	6
3.3 Gestion des événements	7
3.4 Inscription aux événements	7
3.5 Retours post-événement	8
3.6 Dashboard administrateur enrichi	8
3.7 Fonctionnalités avancées	8
3.8 Export PDF et attestation	8
4. Analyse fonctionnelle	9
4.1 Diagramme de cas d'utilisation	9
4.2 Règles de gestion	11
5. Persistance des données	13
5.1 Diagramme de classes	13
5.2 Dictionnaire de données	15
6. Apport personnel dans le cadre du TFE	19
7. Plan de travail	20
7.1 Calendrier et phases de développement	20
7.2 Échéances officielles et dates clés	21
7.3 Contraintes et risques identifiés	21

1. Introduction

1.1 Présentation de Terra Sana ASBL

Le présent rapport écrit accompagne mon Travail de Fin d'Études, réalisé dans le cadre de l'épreuve intégrée du Bachelier en Informatique de Gestion (3ème année) à l'EAFC Uccle, pour l'année académique 2025-2026.

Terra Sana ASBL est une association sans but lucratif belge dont le siège social est situé au 19 avenue des Volontaires à Auderghem. L'association œuvre dans les domaines de la santé naturelle, de l'alimentation saine et du bien-être global. Elle organise régulièrement des ateliers, des conférences et des activités communautaires, animés en grande partie par des bénévoles engagés. Pour gérer ses différents pôles d'activité, l'association dispose de 12 applications internes spécialisées, dont l'accès est centralisé depuis le site web développé durant le stage.

Mon stage s'est déroulé au sein de Terra Sana ASBL du 25 mars au 20 mai 2026, sous la supervision de Monsieur Didier Seraye. Durant cette période, j'ai conçu et développé de zéro un site web complet servant de vitrine institutionnelle et de hub centralisé pour les 12 applications internes de l'association.

1.2 Problématique

Avant le stage, Terra Sana ne possédait aucune présence numérique. La communication avec les bénévoles et le public se faisait exclusivement par téléphone et par email, et la gestion administrative reposait entièrement sur des fichiers Excel et des documents papier.

Aujourd'hui, Terra Sana gère ses bénévoles et ses activités de façon entièrement manuelle. Cette organisation engendre plusieurs difficultés concrètes :

- des doublons et pertes d'information quand plusieurs personnes modifient les mêmes fichiers ;
- aucune vue d'ensemble des places disponibles, d'où des activités surchargées ou sous-remplies ;
- des confirmations et relances envoyées une à une, un travail répétitif et chronophage ;
- aucun historique de participation, ni moyen de remercier les bénévoles ou de leur délivrer une attestation.

Le module développé dans le cadre du TFE vise à centraliser et automatiser ces tâches : espace bénévole en ligne, gestion des événements avec places et liste d'attente, emails de confirmation automatiques et historique exploitable (niveaux, attestations). L'association gagne ainsi en temps et en fiabilité.

Le module de gestion des bénévoles et des événements est développé après le stage, entièrement par mes soins, sans code préexistant. Le développement et la démonstration sont réalisés en environnement local (WAMP Server sous Windows).

1.3 Sources d'information

Les informations utilisées pour concevoir l'application proviennent de plusieurs sources complémentaires réunies pendant et après le stage :

- des entretiens avec Monsieur Didier Seraye (Responsable Administratif de Terra Sana) afin de comprendre les besoins réels, le fonctionnement quotidien de l'association et les points de friction dans la gestion actuelle des bénévoles et des événements ;
- l'analyse des documents et fichiers Excel utilisés à ce jour pour identifier les données à structurer (identité des bénévoles, historiques d'ateliers, listes d'inscrits) ;
- la documentation officielle des technologies retenues (Spring Boot, React, Spring Security, JavaMail, iText) ainsi que les bonnes pratiques REST et de sécurité ;
- les consignes de l'EAFC Uccle pour la rédaction du présent rapport et la structuration du projet de fin d'études.

2. Travail réalisé durant le stage

L'association Terra Sana ASBL ne disposait d'aucune présence numérique avant le stage. L'objectif était de concevoir et développer un site web moderne, multilingue et évolutif, permettant de présenter l'association au public et de centraliser l'accès à ses 12 applications internes via un hub de projets. Le module TFE, développé après le stage, s'ajoute à cette base et ne se substitue pas à elle.

2.1 Composants livrés à la fin du stage

Composant	Description
Site public multilingue	12 pages React (Accueil, À propos, Projets, Détail projet, Blog, Contact, Bénévolat, Sponsors, Confidentialité, Conditions, Cookies, Aide/FAQ), trilingue FR / EN / NL avec sélecteur de langue.
Hub des 12 applications	Affichage dynamique de l'ensemble des applications internes de l'association, avec recherche et filtres par catégorie.
Espace administrateur	Deux pages sécurisées : connexion (JWT 24h) et dashboard permettant la gestion des projets, des articles de blog, des messages de contact et le changement de mot de passe.
API REST backend	17 endpoints exposés sur 4 ressources (auth, projects, posts, contact), sécurisés par JWT et rôle administrateur.
Base de données	Base MySQL comprenant 4 tables : admin, project, blog_post et contact_message (le schéma détaillé est repris dans le dictionnaire de données, section 5.2).
Envoi d'e-mails	Réponse aux messages de contact via Gmail SMTP.

2.2 Technologies utilisées

Technologie	Version	Usage
React.js	18.2.0	Frontend — pages, navigation, composants
Spring Boot	Java 21	Backend — API REST, logique métier
Spring Security + JWT	0.11.5	Authentification et sécurisation
MySQL	9.1.0	Base de données relationnelle
BCrypt	—	Hachage sécurisé des mots de passe
Git / GitHub	—	Versioning et hébergement du code source
WAMP Server	3.3.7	Environnement local MySQL sous Windows

3. Nouvelles fonctionnalités TFE

Dans le cadre de l'épreuve intégrée, le projet est étendu avec un module complet de gestion des bénévoles et des événements. Ce module est entièrement nouveau : aucune ligne de code n'existait pour ces fonctionnalités à la fin du stage.

3.1 Refonte graphique du site

Toutes les pages existantes et nouvelles seront redessinées avec une charte graphique cohérente, appliquée sur l'ensemble du site y compris l'espace administrateur.

Rôle	Couleur	Code hexadécimal
Couleur principale	Vert forêt	#2D6A4F
Couleur secondaire	Vert clair	#74C69D
Accent	Or	#D4A017
Fond	Blanc crème	#F8F4E3
Texte	Noir doux	#1B1B1B

3.2 Espace personnel bénévole

Nouvelles pages : /benevoles/inscription — /benevoles/connexion — /benevoles/mon-espace

Fonctionnalité	Description
Création de compte	Champs obligatoires : nom, prénom, email, mot de passe (haché BCrypt)
Profil personnel	Champs facultatifs : téléphone, date de naissance, ville et code postal, sexe, compétences, disponibilités, langue préférée (FR/EN/NL)
Connexion sécurisée	Token JWT dédié aux bénévoles, séparé du token administrateur
Modification du profil	Le bénévole peut mettre à jour ses informations à tout moment
Mot de passe oublié	Email de réinitialisation avec token sécurisé (Gmail SMTP)
Niveau bénévole	Bronze (1-2 événements) / Argent (3-6) / Or (7+) — calculé automatiquement après chaque participation confirmée. Badge affiché sur le profil et notification email envoyée lors d'un changement de niveau.
Déconnexion	Expiration automatique du token après 24h

Conformément au principe de minimisation des données (RGPD), seules les informations strictement nécessaires à la création du compte sont obligatoires. Les autres champs restent facultatifs et servent uniquement à l'organisation des activités (localité), au contact (téléphone) et à l'assurance volontariat (date de naissance).

3.3 Gestion des événements — côté administrateur

Fonctionnalité	Description
Créer un événement	Titre, description, date, lieu, nombre de places, photo
Gérer les statuts	OPEN / FULL / CANCELLED / FINISHED
Valider / refuser	L'administrateur accepte ou refuse les inscriptions
Email groupé	Envoi d'un email à tous les bénévoles inscrits
Supprimer	Suppression avec confirmation

3.4 Inscription aux événements — côté bénévole

Fonctionnalité	Description
Consulter	Liste des événements à venir avec date, lieu et places restantes
S'inscrire	Inscription avec email de confirmation automatique
Se désinscrire	Désinscription possible avant la date de l'événement
Liste d'attente	Si complet : inscription en file d'attente (status = WAITING)
Notification	Email automatique si une place se libère (WAITING → CONFIRMED)

3.5 Retours post-événement

Fonctionnalité	Description
Laisser un avis	Après un événement terminé : note de 1 à 5 étoiles + commentaire
Consulter les retours	L'administrateur voit tous les avis depuis le dashboard
Moyenne des notes	Note moyenne affichée par événement

3.6 Dashboard administrateur enrichi

Ajout	Description
Onglet Événements	Créer, modifier, gérer les statuts, voir les inscrits par événement
Onglet Bénévoles	Liste complète avec filtres (compétence, disponibilité, langue)
Gestion inscriptions	Par événement : inscrits confirmés + liste d'attente
Statistiques	Nombre de bénévoles actifs, événements organisés, taux de participation

3.7 Fonctionnalités avancées

Fonctionnalité	Description	Technologie
Graphiques Chart.js	Courbe des inscriptions par mois, taux de participation	Chart.js
Pagination	Sur la liste des événements et des bénévoles	Spring Boot Pageable
Badge notification	Nombre d'inscriptions en attente dans la navbar admin	React + API
Tri et filtres avancés	Filtrer les événements par date, statut, lieu	Spring JPA Query
Niveaux bénévole	Bronze / Argent / Or calculé automatiquement	Spring Boot

3.8 Export PDF et attestation

Fonctionnalité	Description	Accès
Export liste inscrits	L'administrateur exporte en PDF la liste des bénévoles inscrits à un événement	Admin
Attestation bénévole	Le bénévole télécharge une attestation PDF de sa participation	Bénévole
Emails fonctionnels	Confirmation, liste d'attente, groupe, réinitialisation — via Gmail SMTP	Automatique

4. Analyse fonctionnelle

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par le module TFE. Trois acteurs sont identifiés : le Visiteur (non authentifié, qui devient bénévole dès qu'il crée un compte), le Bénévole (qui étend le Visiteur par généralisation) et l'Administrateur.

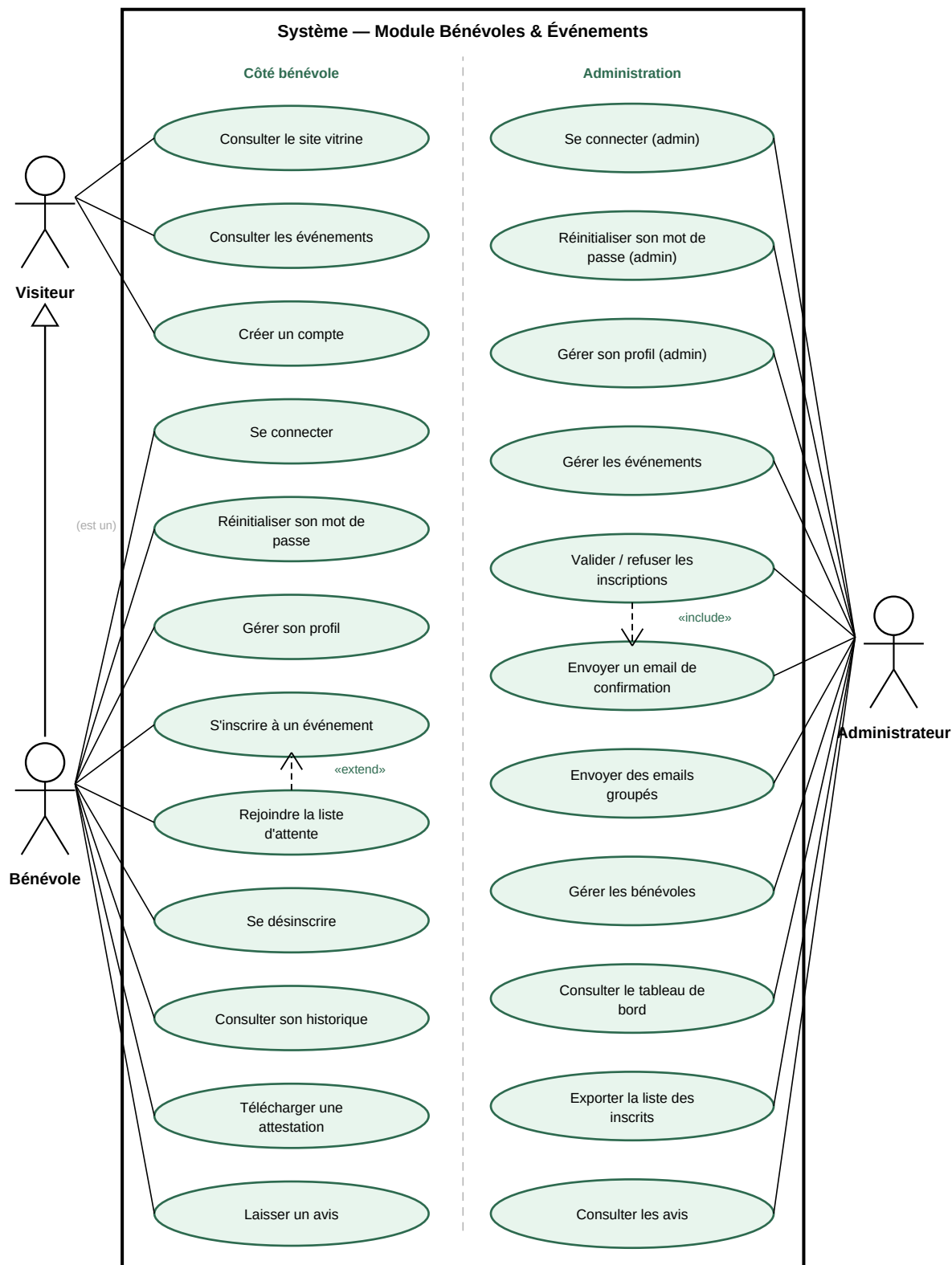
Cahier des charges du TFE

Ce projet de TFE consiste à **étendre le site vitrine développé pendant le stage** en y intégrant un **module complet de gestion des bénévoles et des événements**. La demande initiale de Terra Sana ASBL est de centraliser et d'automatiser ce qui était jusqu'ici tenu à la main dans des fichiers Excel et par email.

Le module à livrer doit permettre concrètement :

- aux bénévoles de créer un compte, se connecter, gérer leur profil et consulter leur historique ;
- aux bénévoles de s'inscrire aux événements, rejoindre une liste d'attente si l'événement est complet, se désinscrire et laisser un avis après participation ;
- à l'administrateur de créer et gérer les événements, valider ou refuser les inscriptions, notifier les bénévoles par email et exporter les listes en PDF ;
- au bénévole de télécharger une attestation de participation à la fin d'un événement ;
- à l'application de calculer automatiquement un niveau de fidélité (Bronze / Argent / Or) à partir du nombre de participations confirmées.

Ces fonctionnalités sont détaillées dans la section 3 et analysées ci-dessous (diagramme de cas d'utilisation et règles de gestion) ainsi qu'en section 5 (modèle de données).



4.2 Règles de gestion

Les règles de gestion décrivent les contraintes métier que l'application doit respecter. Elles complètent les cas d'utilisation en explicitant les conditions et les invariants attendus. Elles sont regroupées ci-dessous par thématique.

Comptes bénévoles

- **RG-01** — L'adresse email d'un bénévole est unique dans le système : elle sert d'identifiant de connexion et empêche la création de doublons.
- **RG-02** — Le mot de passe compte au moins 8 caractères et est stocké haché (BCrypt) ; il n'est jamais consultable en clair.
- **RG-03** — Un compte bénévole peut être désactivé sans être supprimé (`isActive = false`), afin de conserver l'historique des inscriptions passées.
- **RG-04** — La demande de réinitialisation du mot de passe utilise un jeton à usage unique valable 30 minutes, envoyé par email.

Événements

- **RG-05** — Chaque événement porte obligatoirement une date, un lieu et un nombre maximum de participants.
- **RG-06** — Le statut d'un événement évolue automatiquement : **OPEN** par défaut, **FULL** dès que toutes les places sont prises, **FINISHED** une fois la date passée, **CANCELLED** uniquement sur décision explicite de l'administrateur.
- **RG-07** — Un événement passé (**FINISHED** ou **CANCELLED**) n'accepte plus de nouvelles inscriptions.

Inscriptions et liste d'attente

- **RG-08** — Un bénévole ne peut s'inscrire qu'une seule fois au même événement (contrainte d'unicité sur le couple bénévole + événement).
- **RG-09** — Si l'événement est complet au moment de l'inscription, le bénévole est placé automatiquement en liste d'attente (`status = WAITING`) avec une position calculée en fonction de l'ordre d'arrivée.
- **RG-10** — Toute inscription reste en attente de validation ; l'administrateur doit explicitement la confirmer ou la refuser.
- **RG-11** — Un email de confirmation est envoyé automatiquement au bénévole lors de chaque validation ou refus.
- **RG-12** — Lorsqu'une place se libère (désinscription confirmée), le premier bénévole en liste d'attente est promu automatiquement (`WAITING` → `CONFIRMED`) et notifié par email.
- **RG-13** — Le bénévole peut se désinscrire librement tant que l'événement n'est pas commencé.

Avis (retours post-événement)

- **RG-14** — Seul un bénévole ayant effectivement participé à un événement (inscription CONFIRMED) peut laisser un avis.
- **RG-15** — Un avis ne peut être laissé qu'après la fin de l'événement (status = FINISHED).
- **RG-16** — Un bénévole ne peut laisser qu'un seul avis par événement.
- **RG-17** — La note est obligatoirement comprise entre 1 et 5.

Niveau de fidélité

- **RG-18** — Le niveau du bénévole est calculé automatiquement à partir de son nombre de participations confirmées : **BRONZE** (1 à 2 événements), **ARGENT** (3 à 6), **OR** (7 et plus).
- **RG-19** — Un email de notification est envoyé au bénévole lors du passage à un nouveau niveau.

Attestations et exports

- **RG-20** — Une attestation PDF de participation ne peut être générée que si le bénévole a au moins une participation confirmée à un événement terminé.
- **RG-21** — L'export PDF de la liste des inscrits d'un événement est réservé à l'administrateur.

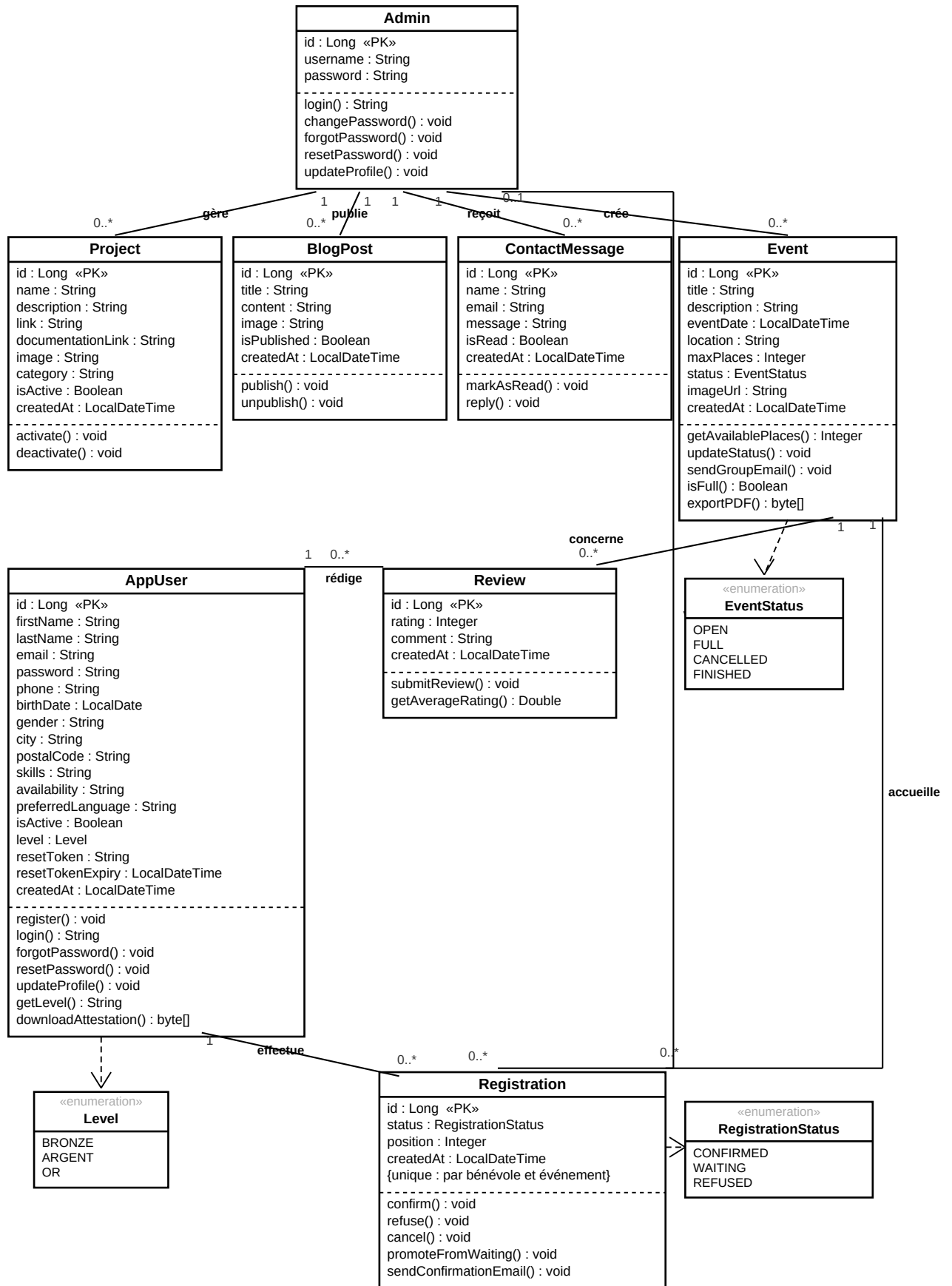
Sécurité et accès

- **RG-22** — Toute action nécessitant un compte est protégée par un jeton JWT valable 24 heures ; l'expiration force la reconnexion.
- **RG-23** — Les endpoints d'administration sont accessibles uniquement aux comptes disposant du rôle administrateur.
- **RG-24** — Les tokens de bénévole et d'administrateur sont émis séparément, avec des secrets et des durées de vie distincts.

5. Persistance des données

5.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les huit entités du modèle, leurs attributs, leurs méthodes et leurs associations nommées. Les liens entre classes sont représentés uniquement par les associations (les clés étrangères ne sont pas dupliquées comme attributs). Les entités AppUser, Event, Review et Registration sont créées dans le cadre du TFE ; Admin, Project, BlogPost et ContactMessage proviennent du site existant. Trois énumérations (EventStatus, RegistrationStatus, Level) typent les attributs à valeurs fermées et sont reliées aux classes qui les utilisent par une flèche de dépendance.



5.2 Dictionnaire de données

Le dictionnaire ci-dessous reprend l'ensemble des tables de la base MySQL, à la fois celles héritées du stage et les quatre nouvelles tables créées pour le module TFE. Il précise, pour chaque champ, le type, les contraintes et le rôle métier.

Tables héritées du stage

admin — Compte administrateur unique

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Identifiant de connexion.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe haché (BCrypt).

project — Applications du hub

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom de l'application.
description	TEXT	NOT NULL	Présentation.
link, documentationLink	VARCHAR(500)	NULL	URL vers l'app et sa doc.
image, category	VARCHAR	NULL	Illustration et catégorie.
isActive	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Visible ou non sur le hub.
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de création.

blog_post — Articles du blog

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
admin_id	BIGINT	FK → admin	Auteur de l'article.
title, content, image	VARCHAR/TEXT	NOT NULL	Contenu de l'article.
isPublished	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Publié ou brouillon.
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de rédaction.

contact_message — Messages du formulaire de contact

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
name, email, message	VARCHAR/TEXT	NOT NULL	Contenu du message.
isRead	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Traité ou non.
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de réception.

Nouvelles tables du module TFE

app_users — Bénévoles

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
firstName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom.
lastName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom.
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Email de connexion (RG-01).
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Haché BCrypt (RG-02).
phone, birthDate, gender	—	NULL	Coordonnées facultatives.
city, postalCode	VARCHAR	NULL	Localité.
skills, availability	TEXT / VARCHAR	NULL	Compétences et disponibilités.
preferredLanguage	VARCHAR(5)	DEFAULT fr	Langue préférée (FR/EN/NL).
level	VARCHAR(10)	DEFAULT BRONZE	BRONZE / ARGENT / OR (RG-18).
isActive	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Compte actif (RG-03).
resetToken	VARCHAR(255)	NULL	Jeton de réinitialisation (RG-04).
resetTokenExpiry	DATETIME	NULL	Expiration du jeton.
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date d'inscription.

events — Événements

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
admin_id	BIGINT	FK → admin	Administrateur créateur.
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre.
description	TEXT	NOT NULL	Description complète.
eventDate	DATETIME	NOT NULL	Date et heure (RG-05).
location	VARCHAR(300)	NOT NULL	Lieu.
maxPlaces	INT	NOT NULL	Nombre de places (RG-05).
status	VARCHAR(20)	DEFAULT OPEN	OPEN/FULL/CANCELLED/FINISHED (RG-06).
imageUrl	VARCHAR(500)	NULL	Illustration.
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de création.

registrations — Inscriptions et liste d'attente

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
user_id	BIGINT	FK → app_users	Bénévole inscrit.
event_id	BIGINT	FK → events	Événement concerné.
validatedBy_id	BIGINT	FK → admin, NULL	Admin ayant traité (RG-10).
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	CONFIRMED/WAITING/REFUSED.
position	INT	NULL	Position en liste (RG-09).
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date d'inscription.
—	—	UNIQUE(user_id, event_id)	Contrainte d'unicité (RG-08).

reviews — Retours post-événement

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant.
user_id	BIGINT	FK → app_users	Auteur (RG-14).
event_id	BIGINT	FK → events	Événement évalué.
rating	INT	NOT NULL, CHECK 1..5	Note (RG-17).
comment	TEXT	NULL	Commentaire libre.
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de l'avis.
—	—	UNIQUE(user_id, event_id)	Un seul avis par événement (RG-16).

6. Apport personnel dans le cadre du TFE

Le travail réalisé durant le stage (section 2) constitue la fondation technique du projet : site public, hub des applications, panel administrateur, authentification JWT et base de données de départ. Toutes les fonctionnalités présentées en section 3 sont, elles, entièrement conçues et développées par moi, à domicile, après le stage, à partir de cette base. Le tableau ci-dessous en donne une vue synthétique et chiffrée.

Critère	Stage	TFE (apport personnel)
Tables BD	4	+4 nouvelles (8 au total)
Endpoints API REST	17	+30 nouveaux (47 au total)
Pages frontend	14	+7 nouvelles (21 au total)
Pages redessinées	0	14 pages existantes refaites
Module bénévoles	aucun	module complet (inscription, profil, niveaux)
Gestion des événements	aucune	module complet (CRUD, inscriptions, retours)
Envois d'e-mails automatiques	réponses au contact	confirmation, liste d'attente, groupe, réinitialisation, changement de niveau
Export PDF	aucun	attestation bénévole + liste inscrits par événement

Les bibliothèques et outils spécifiques ajoutés pour le TFE, en complément de la pile technique du stage (section 2.2), sont : **JavaMail / Gmail SMTP** pour les emails, **Chart.js** pour les graphiques du dashboard, **Spring Pageable** pour la pagination et **iText / JasperReports** pour la génération des PDF.

7. Plan de travail

7.1 Calendrier et phases de développement

Le tableau ci-dessous combine les échéances officielles de la 2ème session et le découpage du travail en phases. Chaque phase est positionnée dans la période correspondante pour tenir les remises fixées par l'EAFC Uccle.

Phase	Contenu	Période	Statut
Phase 1 — Analyse & rapport écrit	Analyse de l'existant, cahier des charges, diagrammes UML, dictionnaire de données	Mai – juil. 2026	En cours
Phase 2 — Refonte graphique	Application de la nouvelle charte sur toutes les pages (public + admin)	Début juil. 2026	À faire
Phase 3 — Backend TFE	Entités JPA, repositories, controllers, sécurité JWT, envoi d'e-mails Gmail SMTP	Juillet 2026	À faire
Phase 4 — Frontend bénévoles	Inscription, connexion, profil, mot de passe oublié, espace personnel	Juil. – août 2026	À faire
Phase 5 — Frontend événements	Liste, détail, inscription, liste d'attente, retours post-événement	Août 2026	À faire
Phase 6 — Fonctionnalités avancées	Chart.js, pagination, badges, filtres, niveaux, export PDF	Août – sept. 2026	À faire
Phase 7 — Tests & corrections	Tests complets, corrections, validation par l'encadreur	Septembre 2026	À faire
Phase 8 — Finalisation	Rapport écrit définitif, dépôt GitHub, 5 exemplaires, préparation soutenance	Sept. – oct. 2026	À faire

7.2 Échéances officielles et dates clés personnelles

Les échéances officielles imposées par l'EAFC Uccle pour la 2ème session sont reprises ci-dessous, avec l'action personnelle correspondante :

Date limite	Échéance officielle	Action personnelle prévue
03/07/2026	Remise du rapport écrit (analyse)	Envoi de la version validée à l'encadreur.
28/08/2026	Validation de l'analyse par l'encadreur	Prise en compte des retours, correctifs.
15/09/2026	Validation de l'application	Application complète et fonctionnelle en local.
22/09/2026	Rapport écrit provisoire (PDF sur Teams)	Version relue soumise sur Teams.
29/09/2026	Rapport écrit définitif (PDF + 5 exemplaires + GitHub)	Dépôt secrétariat + push final GitHub.
13/10/2026	Défense orale	Préparation de la présentation et démonstration.

7.3 Contraintes et risques identifiés

Plusieurs contraintes techniques et organisationnelles ont été anticipées dès la phase d'analyse. Le tableau ci-dessous recense les principaux risques et les mesures prévues pour les limiter.

Contrainte / Risque	Mesure prévue
Délai serré de la 2ème session (juillet à octobre 2026)	Découpage du travail en huit phases planifiées (section 7.1) afin de garantir les fonctionnalités essentielles en priorité.
Dépendance au service Gmail SMTP pour l'envoi des e-mails	Utilisation d'un mot de passe d'application dédié ; en cas d'indisponibilité, les notifications restent consultables directement dans l'espace bénévole.
Sécurité des données personnelles des bénévoles	Mots de passe chiffrés avec BCrypt, authentification par jeton JWT et contrôle des accès par rôle (règles RG-02, RG-22, RG-23).
Compatibilité navigateurs et affichage multilingue (FR/EN/NL)	Interface responsive testée sur les principaux navigateurs et relecture systématique des trois versions linguistiques avant la remise.
Perte de code ou de données	Versionnage sur GitHub avec sauvegardes régulières et base de données exportée à chaque étape importante.
Environnement de développement et de démonstration	L'application est développée et présentée en environnement local (WAMP Server sous Windows). Aucun déploiement en ligne n'est prévu dans le cadre de ce TFE.